

```

1 # nombre completo: [nombre del alumno]
2 # grupo: [grupo del alumno]
3 # fecha: [fecha de realización]
4 # descripción: ejercicios de análisis de datos de
  tiendas usando pandas
5
6 import pandas as pd
7
8 df = pd.DataFrame({
9     "tienda":          ["a", "a", "a", "b", "b", "b",
10    , "c", "c", "c"],
11     "producto":        ["manzana", "platano", "
12    naranja", "manzana", "platano", "naranja", "manzana",
13    , "platano", "naranja"],
14     "categoria":       ["fruta"] * 9,
15     "precio":           [30, 20, 35, 25, 30, 45, 35,
16    20, 25],
17     "cantidad vendida": [50, 30, 20, 60, 25, 35, 55,
18    20, 30],
19     "calificacion":     ["a", "b", "c", "a", "b", "a",
20    , "c", "b", "a"]
21 })
22
23 # ejercicio 1
24 # crea columna codigo de tienda y calificacion
  numerica usando map
25 def asignar_codigo(df):
26     df["codigo de tienda"] = df["tienda"].map({"a": 1
27    , "b": 2, "c": 3})
28     df["calificacion numerica"] = df["calificacion"].
29    map({"a": 3, "b": 2, "c": 1})
30     return df
31
32 # ejercicio 2
33 # agrupa por tienda y calcula el total de ventas
34 def total_ventas_por_tienda(df):
35     df["total ventas"] = df["precio"] * df["cantidad
36    vendida"]
37     return df.groupby("tienda")["total ventas"].sum()
38
39 # ejercicio 3

```

```
31 # agrupa por tienda y calcula el precio promedio de
    los productos
32 def precio_promedio_por_tienda(df):
33     return df.groupby("tienda")["precio"].mean()
34
35 # ejercicio 4
36 # tabla pivot de cantidad vendida por producto y
    tienda
37 def cantidad_vendida_pivot(df):
38     return pd.pivot_table(df, values="cantidad
    vendida", index="tienda", columns="producto")
39
40 # ejercicio 5
41 # tabla pivot del total de ventas por producto y
    tienda
42 def total_ventas_pivot(df):
43     df["total ventas"] = df["precio"] * df["cantidad
    vendida"]
44     return pd.pivot_table(df, values="total ventas",
    index="tienda", columns="producto")
45
46 print("- ejercicio 1: asignar codigo -")
47 print(asignar_codigo(df.copy())[["tienda", "codigo de
    tienda", "calificacion", "calificacion numerica"]])
48 #####
49 print("\n-- ejercicio 2: total de ventas por tienda
    --")
50 print(total_ventas_por_tienda(df.copy()))
51 #####
52 print("\n- ejercicio 3: precio promedio por tienda
    -")
53 print(precio_promedio_por_tienda(df.copy()))
54 ###
55 print("\n-- ejercicio 4: cantidad vendida por
    producto y tienda --")
56 print(cantidad_vendida_pivot(df.copy()))
57 ###
58 print("\n- ejercicio 5: total de ventas por producto
    y tienda-")
59 print(total_ventas_pivot(df.copy()))
```